



CI1056 – ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS II

Profa. Rachel Reis
rachel@inf.ufpr.br



AULA DE HOJE

Busca Binária

Material gentilmente disponibilizado pelo

Prof. André Vignatti

BUSCA BINÁRIA

1. Problema computacional bem definido

Busca em Vetor Ordenado

Instância: (x, v, a, b) , onde x é um valor e $v[a..b]$ é um vetor ordenado.

Resposta: $m \in [a..b]$ tal que $v[m] = x$ ou **não** se tal m não existir.

BUSCA BINÁRIA

2. Algoritmo recursivo

$\text{BuscaBinaria}(x, v, a, b)$

Caso base 1 $\rightarrow$ Se $a > b$
 Devolva *NÃO*

$m \leftarrow \left\lfloor \frac{a+b}{2} \right\rfloor$

Caso base 2 $\rightarrow$ Se $x = v[m]$
 Devolva m

Se $x < v[m]$

Recursão 1 $\rightarrow$ Devolva $\text{BuscaBinária}(x, v, a, m - 1)$

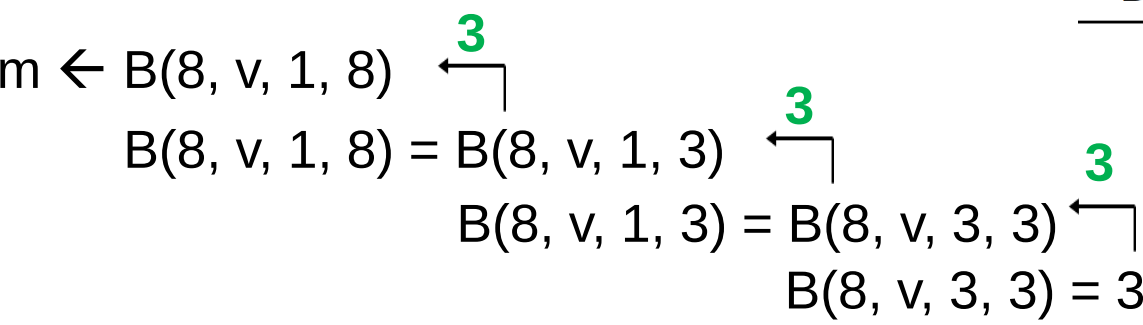
Recursão 2 $\rightarrow$ Devolva $\text{BuscaBinária}(x, v, m + 1, b)$

Ex1. Executar BuscaBinaria(8, v, 1, 8)

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>v</i> [<i>i</i>]	4	7	8	15	16	17	23	42

BuscaBinaria(*x*,*v*,*a*,*b*)

Se *a* > *b*
 Devolva *NÃO*
 $m \leftarrow \lfloor \frac{a+b}{2} \rfloor$
 Se *x* = *v*[*m*]
 Devolva *m*
 Se *x* < *v*[*m*]
 Devolva BuscaBinária(*x*, *v*, *a*, *m* − 1)
 Devolva BuscaBinária(*x*, *v*, *m* + 1, *b*)



Ex2. Executar BuscaBinaria(20, v, 1, 8)

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>v</i> [<i>i</i>]	4	7	8	15	16	17	23	42

BuscaBinaria(*x*,*v*,*a*,*b*)

Se $a > b$

 Devolva *NÃO*

$m \leftarrow \lfloor \frac{a+b}{2} \rfloor$

Se $x = v[m]$

 Devolva *m*

Se $x < v[m]$

 Devolva BuscaBinária(*x*,*v*,*a*,*m* − 1)

 Devolva BuscaBinária(*x*,*v*,*m* + 1,*b*)

Ex2. Executar *BuscaBinaria*(20, v, 1, 8)

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>v</i> [<i>i</i>]	4	7	8	15	16	17	23	42

BuscaBinaria(*x*,*v*,*a*,*b*)

Se *a* > *b*

Devolva *NÃO*

m ← ⌊ $\frac{a+b}{2}$ ⌋

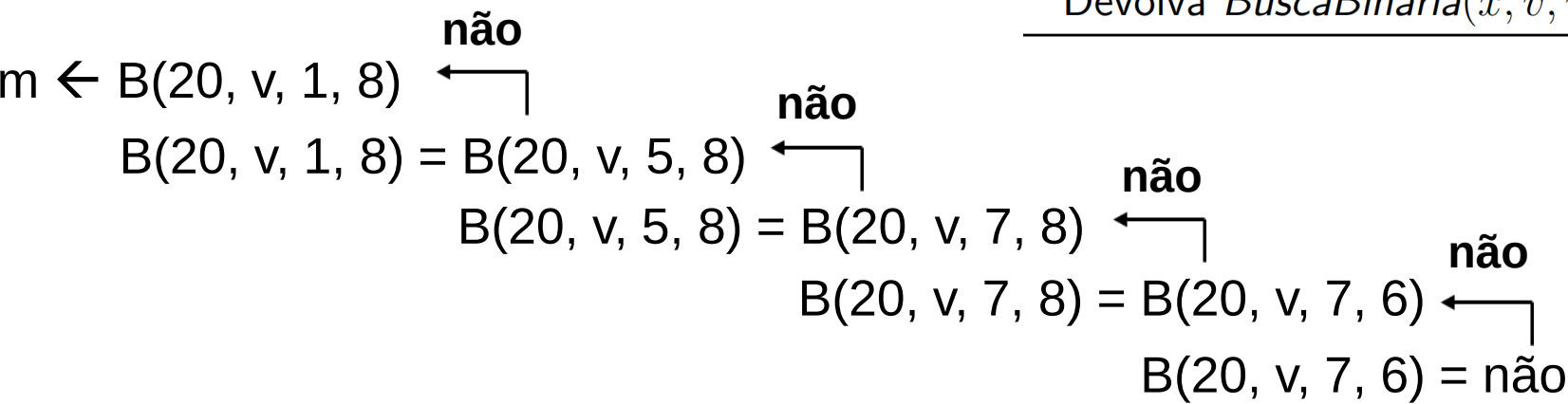
Se *x* = *v*[*m*]

Devolva *m*

Se *x* < *v*[*m*]

Devolva *BuscaBinária*(*x*, *v*, *a*, *m* − 1)

Devolva *BuscaBinária*(*x*, *v*, *m* + 1, *b*)



ANÁLISE

3. Análise do algoritmo recursivo.

Quantas comparações com elementos de v são efetuadas?

$C(x, v, a, b)$: número de comparações com elementos de v feitas em $BuscaBinaria(x, v, a, b)$

ANÁLISE

Passo 1: Identificar as operações de interesse no algoritmo (que realizam comparações entre os elementos do vetor):

$\text{BuscaBinaria}(x, v, a, b)$

Se $a > b$

 Devolva *NÃO*

$m \leftarrow \lfloor \frac{a+b}{2} \rfloor$

→ Se $x = v[m]$

 Devolva m

→ Se $x < v[m]$

 Devolva $\text{BuscaBinária}(x, v, a, m - 1)$ ←

 Devolva $\text{BuscaBinária}(x, v, m + 1, b)$ ←

ANÁLISE

Passo 2: Dividir a análise em base e recursão:

- Definição da **base 1**:

$$C(x, v, a, b) = \begin{cases} 0, & \text{se } a > b \\ \end{cases}$$

BuscaBinaria(x, v, a, b)

Se $a > b$

Devolva *NÃO*

$m \leftarrow \lfloor \frac{a+b}{2} \rfloor$

Se $x = v[m]$

Devolva m

Se $x < v[m]$

Devolva *BuscaBinária*($x, v, a, m - 1$)

Devolva *BuscaBinária*($x, v, m + 1, b$)

ANÁLISE

Passo 2: Dividir a análise em base e recursão:

- Definição da **base 2**:

$$C(x, v, a, b) = \begin{cases} 0, \\ 1, \end{cases}$$

BuscaBinaria(x, v, a, b)

Se $a > b$

 Devolva *NÃO*

$m \leftarrow \lfloor \frac{a+b}{2} \rfloor$

Se $x = v[m]$

 Devolva m

Se $x < v[m]$

 Devolva *BuscaBinária*($x, v, a, m - 1$)

 Devolva *BuscaBinária*($x, v, m + 1, b$)

se $a > b$

se $a \leq b$ e $x = v[m]$

ANÁLISE

Passo 2: Dividir a análise em base e recursão:

- Definição da **recursão 1** (à esquerda):

$$C(x, v, a, b) = \begin{cases} 0, & \text{se } a > b \\ 1, & \text{se } a \leq b \text{ e } x = v[m] \\ 1 + 1 + C(x, v, a, m - 1), & \text{se } a \leq b \text{ e } x < v[m] \end{cases}$$

BuscaBinaria(x, v, a, b)

Se $a > b$

 Devolva *NÃO*

$m \leftarrow \lfloor \frac{a+b}{2} \rfloor$

Se $x = v[m]$

 Devolva m

Se $x < v[m]$

 Devolva *BuscaBinária*($x, v, a, m - 1$)

 Devolva *BuscaBinária*($x, v, m + 1, b$)

ANÁLISE

Passo 2: Dividir a análise em base e recursão:

BuscaBinaria(x, v, a, b)

Se $a > b$

Devolva *NÃO*

$m \leftarrow \lfloor \frac{a+b}{2} \rfloor$

Se $x = v[m]$

Devolva m

Se $x < v[m]$

Devolva *BuscaBinária*($x, v, a, m - 1$)

Devolva *BuscaBinária*($x, v, m + 1, b$)

- Definição da **recursão 2** (à direita):

$$C(x, v, a, b) = \begin{cases} 0, & \text{se } a > b \\ 1, & \text{se } a \leq b \text{ e } x = v[m] \\ 1 + 1 + C(x, v, a, m - 1), & \text{se } a \leq b \text{ e } x < v[m] \\ 1 + 1 + C(x, v, m + 1, b), & \text{se } a \leq b \text{ e } x > v[m] \end{cases}$$

ANÁLISE

fazendo $n = b - a + 1$, podemos reescrever:

$$C(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 0 \\ 1, & \text{se } n > 0 \text{ e } x = v[m] \\ 1 + 1 + C(x, v, a, m - 1), & \text{se } n > 0 \text{ e } x < v[m] \\ 1 + 1 + C(x, v, m + 1, b), & \text{se } n > 0 \text{ e } x > v[m] \end{cases}$$

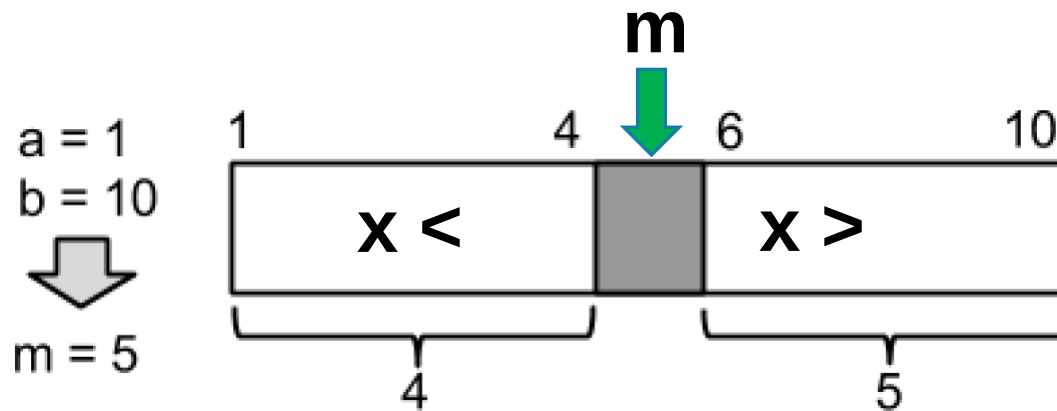
- OBS: O tamanho das chamadas recursivas dependem se n é par ou ímpar.

ANÁLISE: PIOR CASO

$C^+(n)$: núm. de comparações com elementos do vetor no **pior caso** para entradas de tamanho n .

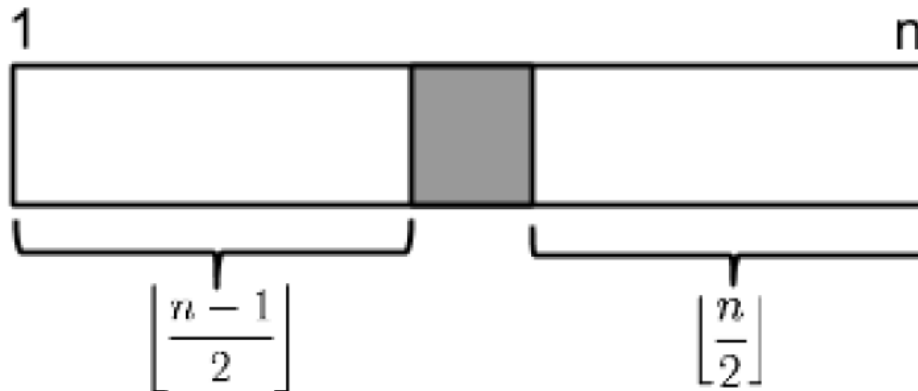
ANÁLISE: PIOR CASO

- Exemplo para $n = 10$ (par):



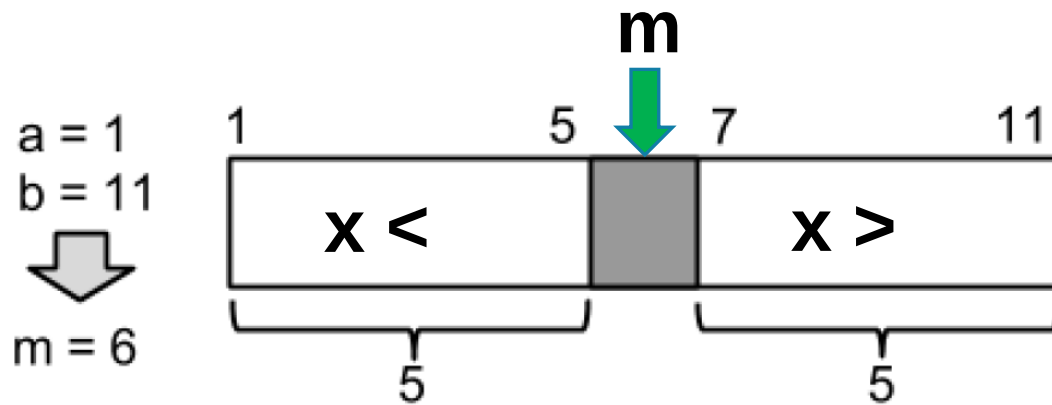
ANÁLISE: PIOR CASO

- Generalizando, para todo n par, o tamanho das chamadas recursivas ficam:



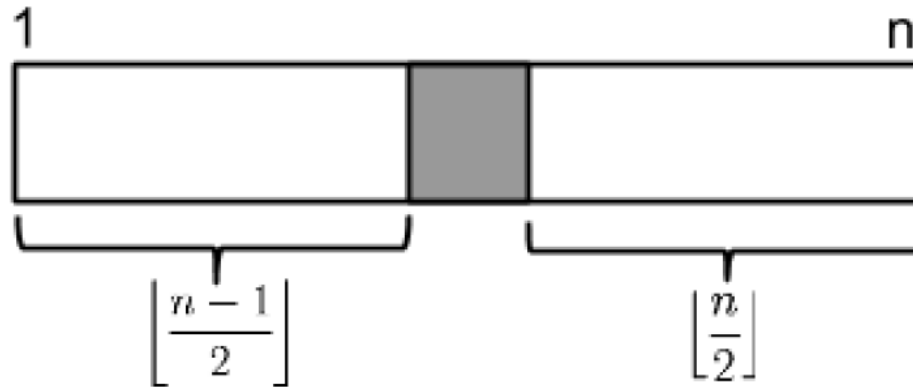
ANÁLISE: PIOR CASO

- Exemplo para $n = 11$ (ímpar):



ANÁLISE: PIOR CASO

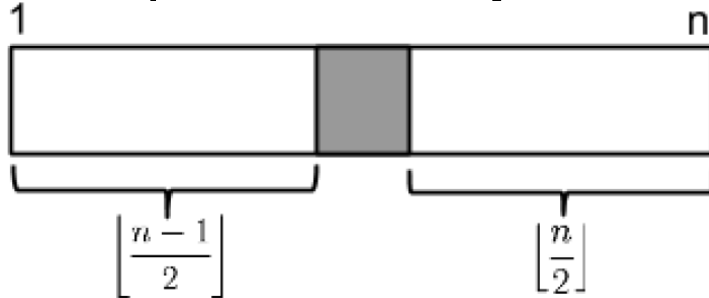
- Generalizando, para todo n ímpar, o tamanho das chamadas recursivas ficam:



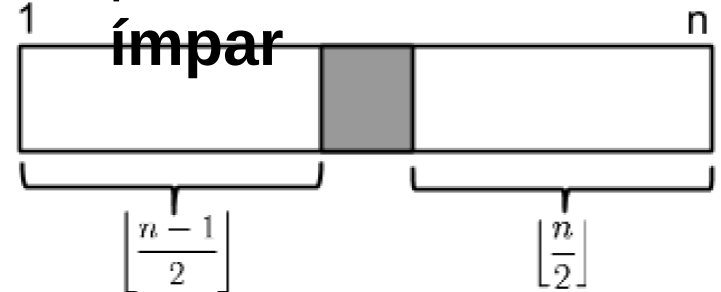
ANÁLISE: PIOR CASO

Portanto, n sendo par ou ímpar, os tamanhos das chamadas recursivas são $\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor$ e $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

para todo n **par**



para todo n
ímpar



ANÁLISE: PIOR CASO

Assim, podemos escrever:

$$C^+(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 0 \\ 2 + \max \left\{ C^+ \left(\left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor \right), C^+ \left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \right) \right\}, & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

ANÁLISE: PIOR CASO

BuscaBinaria(x, v, a, b)

Se $a > b$

Devolva *NÃO*

$m \leftarrow \lfloor \frac{a+b}{2} \rfloor$

Se $x = v[m]$

Devolva m

Se $x < v[m]$

Devolva *BuscaBinária*($x, v, a, m - 1$)

Devolva *BuscaBinária*($x, v, m + 1, b$)

Assim, podemos escrever:

$$C^+(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 0 \\ 2 + \max \left\{ C^+ \left(\left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor \right), C^+ \left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \right) \right\}, & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

ANÁLISE: PIOR CASO

BuscaBinaria(x, v, a, b)

Se $a > b$

Devolva *NÃO*

$m \leftarrow \lfloor \frac{a+b}{2} \rfloor$

Se $x = v[m]$

Devolva m

Se $x < v[m]$

 Devolva *BuscaBinária*($x, v, a, m - 1$)

Devolva *BuscaBinária*($x, v, m + 1, b$)

Assim, podemos escrever:

$$C^+(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 0 \\ 2 + \max \left\{ C^+ \left(\left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor \right), C^+ \left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \right) \right\}, & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

ANÁLISE: PIOR CASO

BuscaBinaria(x, v, a, b)

Se $a > b$

Devolva $NÃO$

$m \leftarrow \lfloor \frac{a+b}{2} \rfloor$

Se $x = v[m]$

Devolva m

Se $x < v[m]$

Devolva $BuscaBinária(x, v, a, m - 1)$

 Devolva $BuscaBinária(x, v, m + 1, b)$

Assim, podemos escrever:

$$C^+(n) = \begin{cases} 0, & se\ n \leq 0 \\ 2 + \max \left\{ C^+ \left(\left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor \right), C^+ \left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \right) \right\}, & se\ n > 0 \end{cases}$$

ANÁLISE: PIOR CASO

$\max \{C^+ (\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor), C^+ (\lfloor \frac{n}{2} \rfloor)\} = C^+ (\lfloor \frac{n}{2} \rfloor)$, de forma que

$$C^+(n) = \begin{cases} 0, & \text{sen} \leq 0 \\ 2 + C^+ \left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \right), & \text{sen} > 0 \end{cases}$$

Agora podemos resolver a recorrência.

$$C^+(n) = \begin{cases} 0, & \text{sen} \leq 0 \\ 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right), & \text{sen} > 0 \end{cases}$$

ANÁLISE DO PIOR CASO

O que acontece se tentarmos resolver essa recorrência?

$$\begin{aligned} C^+(n) &= 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) \\ &= 2 + 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor}{2} \right\rfloor\right) \\ &= 2 + 2 + 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor}{2} \right\rfloor}{2} \right\rfloor\right) \\ &= \dots \end{aligned}$$

ANÁLISE DO PIOR CASO

Raciocinando...

$$\left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{2^2} \right\rfloor$$

$$\left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{n}{2^3} \right\rfloor}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{2^4} \right\rfloor$$

$$\left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{n}{2^2} \right\rfloor}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{2^3} \right\rfloor$$

$$\left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{2^{k+1}} \right\rfloor$$

ANÁLISE: PIOR CASO

Fato. $\left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{2^{k+1}} \right\rfloor$

deve-se
provar, mas
não iremos

$$C^+(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 0 \\ 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right), & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

ANÁLISE DO PIOR CASO

Resolvendo a recorrência

$$\begin{aligned} C^+(n) &= 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) \\ &= 2 + 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor}{2} \right\rfloor\right) \end{aligned}$$

Substituir

$$\left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{2^2} \right\rfloor$$

$$C^+(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 0 \\ 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right), & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

ANÁLISE DO PIOR CASO

Resolvendo a recorrência

$$\begin{aligned} C^+(n) &= 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) \\ &= 2 + 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2^2} \right\rfloor\right) \\ &= 2 + 2 + 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{n}{2^2} \right\rfloor}{2} \right\rfloor\right) \end{aligned}$$

Substituir

$$\left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{n}{2^2} \right\rfloor}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{2^3} \right\rfloor$$

$$C^+(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 0 \\ 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right), & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

ANÁLISE DO PIOR CASO

Resolvendo a recorrência

$$\begin{aligned} C^+(n) &= 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) \\ &= 2 + 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2^2} \right\rfloor\right) \\ &= 2 + 2 + 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2^3} \right\rfloor\right) \\ &\vdots \\ &= 2u + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2^u} \right\rfloor\right) \end{aligned}$$

Quando pára?

$$\left\lfloor \frac{n}{2^u} \right\rfloor = 0$$

Qual valor de u para chegar em $C^+(0)$? Ou seja, quando $\left\lfloor \frac{n}{2^u} \right\rfloor = 0$?

ANÁLISE: PIOR CASO

Isso ocorre quando o denominador é maior que o numerador

ocorre para o **menor** u inteiro tal que $2^u > n$

Isolando u , temos que

$$u > \log_2 n$$

$$C^+(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 0 \\ 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right), & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

ANÁLISE DO PIOR CASO

Raciocinando...

$$\left\lfloor \frac{n}{2^u} \right\rfloor = 0 \longrightarrow 2^u > n \longrightarrow \log_2 2^u > \log_2 n$$

$$u \log_2 2 > \log_2 n$$

$$u > \log_2 n$$

Interpretando: “Quando $u > \log_2 n$, u chega na base”

ANÁLISE DO PIOR CASO

Raciocinando...

$$\left\lfloor \frac{n}{2^u} \right\rfloor = 0 \longrightarrow 2^u > n \longrightarrow \log_2 2^u > \log_2 n$$

$$u \log_2 2 > \log_2 n$$

$$u > \log_2 n$$

Qual é o menor $u \in \mathbb{N}$
tal que $u > \log_2 n$?

Resposta: Vai depender se $\log_2 n$ é **inteiro** ou **fracionário**

Caso 1

Caso 2

ANÁLISE DO PIOR CASO

Raciocinando...

$$\left\lfloor \frac{n}{2^u} \right\rfloor = 0 \longrightarrow 2^u > n \longrightarrow \log_2 2^u > \log_2 n$$

$$u \log_2 2 > \log_2 n$$

$$u > \log_2 n$$

Qual é o menor $u \in \mathbb{N}$
tal que $u > \log_2 n$?

1) **Se o $\log_2 n \in \mathbb{N}$:** $u = \log_2 n + 1$

Caso 1:
 $\log_2 n$ é **inteiro**

ANÁLISE DO PIOR CASO

Raciocinando...

$$\left\lfloor \frac{n}{2^u} \right\rfloor = 0 \longrightarrow 2^u > n \longrightarrow \log_2 2^u > \log_2 n$$

$$u \log_2 2 > \log_2 n$$

$$u > \log_2 n$$

Qual é o menor $u \in N$
tal que $u > \log_2 n$?

1) Se o $\log_2 n \in N$: $u = \log_2 n + 1$

2) **Se o $\log_2 n \notin N$** : $u = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$

Caso 2:

$\log_2 n$ é **fracionário**

ANÁLISE DO PIOR CASO

Raciocinando...

$$\left\lfloor \frac{n}{2^u} \right\rfloor = 0 \longrightarrow 2^u > n \longrightarrow \log_2 2^u > \log_2 n$$

$$u \log_2 2 > \log_2 n$$

$$u > \log_2 n$$

Qual é o menor $u \in \mathbb{N}$
tal que $u > \log_2 n$?

1) Se o $\log_2 n \in \mathbb{N}$: $u = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$

2) Se o $\log_2 n \notin \mathbb{N}$: $u = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$

Caso 1 = Caso 2

ANÁLISE: PIOR CASO

Mas $\log_2 n$ pode ser inteiro ou fracionário:

- Se $\log_2 n$ é inteiro

$$u > \log_2 n \text{ implica que } u = \log_2 n + 1 = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$$

- Se $\log_2 n$ é fracionário

$$u > \log_2 n \text{ implica que } u = \lceil \log_2 n \rceil = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$$

ANÁLISE: PIOR CASO

Em ambos os casos, o **menor** u inteiro para chegar na base é:

$$u = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$$

$$C^+(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 0 \\ 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right), & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

ANÁLISE DO PIOR CASO

Resolvendo a recorrência

$$\begin{aligned} C^+(n) &= 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) \\ &= 2 + 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2^2} \right\rfloor\right) \\ &= 2 + 2 + 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2^3} \right\rfloor\right) \\ &\vdots \\ &= 2u + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2^u} \right\rfloor\right) \\ &= 2(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1) + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2^{\lfloor \log_2 n \rfloor + 1}} \right\rfloor\right) \end{aligned}$$

Substitu

ir



$$u = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$$

$$C^+(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 0 \\ 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right), & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

ANÁLISE DO PIOR CASO

Resolvendo a recorrência

$$\begin{aligned} C^+(n) &= 2 + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) \\ &\vdots \\ &= 2u + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2^u} \right\rfloor\right) \\ &= 2(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1) + C^+\left(\left\lfloor \frac{n}{2^{\lfloor \log_2 n \rfloor + 1}} \right\rfloor\right) \\ &= 2(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1) + C^+(0) \\ &= 2(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1) + 0 \end{aligned}$$

$$C^+(n) = 2\lfloor \log_2 n \rfloor + 2$$

ANÁLISE: PIOR CASO

conclusão:

Teorema. Para um vetor de tamanho n , o número de comparações com elementos do vetor do Algoritmo *BuscaBinária* é, no pior caso, $2\lfloor \log_2 n \rfloor + 2$.

e o melhor

CONCLUSÃO

Variando o tamanho do vetor ordenado:

n	$\log_2 n$
1000	~ 10
1 milhão	~ 20
1 bilhão	~ 30

$$C^+(n) = 2\lfloor \log_2 n \rfloor + 2$$

PARA REFLETIR...

- *Busca Binária*

Podemos dizer que **sempre** vale a pena ordenar o vetor antes de realizar a busca???